Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Απειροστικός Λογισμός Ι
Διδάσκων: Γ. Τσαγκατάκης

Χειμερινό Εξάμηνο 2024

2η Σειρά Ασκήσεων

Γενικές οδηγίες

Το όνομα του παραδοτέου πρέπει να είναι της μορφής ασκ2_ΑΜ (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου). Μπορείτε να κάνετε χρήση $Latex$ για τις απαντήσεις το οποίο προσφέρει $bonus$ +10% (μέγιστη βαθμολογία 110%). Αν παραδώσετε σκαναρισμένες ή με φωτογραφίες τις ασκήσεις σας θα βαθμολογηθείτε με μέγιστο 100%. Στην περίπτωση παράδοσης με φωτογραφίες, παρακαλώ τοποθετήστε όλες τις εικόνες σε ένα ενιαίο αρχείο pdf, ακολουθώντας την σειρά των εκφωνήσεων.

Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι και τις **20/11/2024** και ώρα 23:59 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο $eLearn$.

Άσκηση 1.
Να βρεθούν τα ολικά μέγιστα και ελάχιστα των παρακάτω συναρτήσεων στα συγκεκριμένα διαστήματα:

1. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ στο διάστημα $[-1, 2]$
2. $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x}$ στο διάστημα $[1, 3]$

Άσκηση 2.
Στα παρακάτω ερωτήματα, βρείτε τα διαστήματα όπου η συνάρτηση είναι αύξουσα/φθίνουσα, στρέφει τα κοίλα άνω/κάτω, καθώς και τα σημεία που έχει τοπικά ακρότατα, και σημεία καμπής.

1. $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x$
2. $f(x) = x + \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

Άσκηση 3.
Στα παρακάτω ερωτήματα βρείτε (α) την εφαπτομένη και (β) την κάθετη ευθεία στην καμπύλη στο σημείο που δίνεται.

1. $x^2 + y^2 + xy = 7, \quad (1, 2)$
2. $x^2 - xy + \cos y = 2, \quad (1, 0)$

Άσκηση 4.
Να βρεθούν οι γραμμικοποιήσεις των συναρτήσεων που ακολουθούν στο σημείο που δίνεται.

1. $f(x) = \tan x$, στο $x = -\pi/4$
2. $f(x) = \sqrt{1 + x} + \sin x - 0.5$, στο $x = 0$

Άσκηση 5.
Βρείτε τα σημεία της καμπύλης $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 20$ όπου η εφαπτομένη είναι

1. κάθετη στην ευθεία $y = 1 - (x/24)$
2. παράλληλη στην ευθεία $y = \sqrt{2} - 12x$.

Άσκηση 6.
Να βρεθούν οι αντιπαράγωγοι των παρακάτω συναρτήσεων:

1. $2x^2 + x$
2. $\sin x + x^2$
3. $x^2 + \sqrt{x}$
4. $x^3 + \tan^2 x$
5. $\cos x + x^4$